基于大语言模型(LLM)与模型上下文协议(MCP)驱动的智能音频制作系统研发

郑嘉庆 杨 璨

北京电影学院声音学院,北京 100086

【摘要】本研究基于影视与游戏音频制作领域的实际需求,针对传统音频检索繁琐、数字音频工作站(DAW)操作自动化水平不足等问题,提出了一种智能化音频制作系统。该系统依托大语言模型(LLM)与模型上下文协议(MCP),结合数字音频工作站REAPER的开放式脚本框架ReaScript与Python扩展,实现了音频素材的智能检索与指令驱动的自动化操作。系统以模型上下文协议为底层架构,有效打通了自然语言交互与数字音频工作站自动化控制之间的桥梁。在"夏日雨后校园"音频场景下开展的实验表明,本系统能够通过模糊查找和联想式搜索准确找到所需音频素材,指令式操作方式显著降低了音频制作的技术门槛。相较于传统流程,艺术工作者可更加专注于创意表达而非繁琐操作。未来,本系统将进一步扩展对多种音频数据流及主流数字音频工作站的适配,并持续丰富音频素材数据库,为智能化音频生产提供坚实的技术保障。

【关键词】大语言模型;模型上下文协议;影视声音制作;游戏声音制作;REAPER

【中图分类号】TP39; J91

【DOI】10.3969/j.issn.1673-3215.2025.07.003

1 引言

随着影视与游戏行业的迅速发展,音频创作者对作品质量和流程效率的要求不断提高。数字音频工作站(Digital Audio Workstation, DAW)成为音频编辑的核心平台[1,2],但传统音频检索和工作站操作方式存在应用门槛高、跨平台适配困难、缺乏智能化支持等问题,尤其是在面向多样化创意表达和复杂制作流程时更为明显[3]。近年来,随着大语言模型(Large Language Model, LLM)和模型上下文协议(Model Context Protocol, MCP)等人工智能(AI)技术的进步,自然语言驱动的音频智能制作迎来新的发展机遇[4—6]。

在国际领域,相关研究主要聚焦于AI辅助音乐生成、自动化混音、语义音频检索等方向[7—9]。与此同时,国外学者也致力于跨平台音频编辑接口与标准化协议的研究,以提升不同DAW之间的兼容性和协作效率[10,11]。然而,这些研究多局限于单一平台或有限任务,缺乏对影视、游戏等复杂场景下流程自动化与创意定制的深度支持,跨平台的自然语言指令驱动和智能协同依然有限。

【项目信息】北京市高等教育学会2024年专项攻关课题"人工智能在《交互系统设计》课程中的应用研究"(ZX202425)。

【作者信息】郑嘉庆(1978—),男,硕士,副教授,北京电影学院声音学院院长,主要研究方向:录音艺术;杨璨(1987—),男,硕士,北京电影学院声音学院讲师,主要研究方向:综合媒体技术。

中国知网 https://www.cnki.net

我国在音频制作领域引入人工智能的时间较晚，但近年来相关应用发展迅速。已有部分音乐制作平台和DAW尝试音频素材智能检索等功能探索，但技术路线普遍以工具型插件或云端服务为主，系统集成度和开放性较低[12—14]。大多缺乏如模型上下文协议（MCP）这样的标准化数据交换与命令转译框架，难以实现多平台、端到端的全流程智能协作，对非专业用户依然不够友好。

面对国内外现有研究在系统整体性、跨平台适配和深度创意支持等方面的不足，本文提出并实现了一套基于大语言模型（LLM）与模型上下文协议(MCP)驱动的智能音频制作系统。该系统以自然语言为核心交互形式，实现对影视与游戏音频制作流程中音频素材的智能检索与DAW自动化操作。

本研究旨在推动音频智能制作流程向标准化、模块化、智能化方向发展，为行业提供更低门槛、更高效率的创新工具。通过系统化集成与实际应用验证，不仅有助于拓宽智能音频制作的理论基础，也为我国影视与游戏音频产业实现智能化转型提供了可行路径和现实参考。

2 相关技术研究

2.1 传统音频检索技术与软件

影音制作过程中，首要任务之一就是从音频素材库中检索所需素材。传统的音频检索方法主要包括三类：第一，基于关键词的文本元数据检索；第二，依赖内容分析与特征提取的音频内容检索，包括哼唱查询等；第三，采用哈希表与指纹技术等方法的数字信息匹配检索[15—23]。

基于文本元数据的检索方法依赖音频文件的名称、标签、描述信息、艺术家信息及专辑等显式元数据，通过用户输入关键词进行匹配检索。该类方法实现路径较为直接，检索效率较高，广泛应用于各类音频素材库管理系统。基于内容分析与特征提取的检索方法则侧重于挖掘音频信号本身的底层属性。常见技术包括自动语音识别（ASR）、梅尔频率倒谱系数（MFCCs）等特征提取手段，通过将音频信号转化为多维特征向量以实现检索与分类。此类方法在语音识别、基础音乐检索等领域成效突出。基于指纹或哈希匹配的检索方法广泛应用于音频内容鉴权与版权保护场景。其核心思想在于提取音频片段的唯一性特征值，进而实现对原始与衍生内容的快速比对。

诸多商业音频管理软件已实现上述多种技术的集成。例如，Soundminer与BaseHead具备强大的元数据批量处理及特征提取能力，能够支持高效的文本检索与快速筛选；AudioFinder则面向Mac平台，注重音频标签与内容管理，便利音乐创作者的日常检索需求；MediaMonkey和Adobe Bridge等多媒体管理工具则进一步强化了元数据批量编辑与多维度检索。

尽管目前音频检索技术已取得显著进展，现有人机交互方式仍普遍难以应对用户输入的非精确、联想性查询需求，在跨语义、跨领域的检索能力上存在不足，难以满足创意表达与多样化查找场景需求。因此，提升对模糊查询与联想查找的支持能力，发展具有自然语言理解与智能推荐功能的新一代音频检索人机交互技术，已成为行业发展的重要研究方向之一。

2.2 DAW人机交互技术

在音频检索环节完成后，音频内容的创作与制作成为流程的核心阶段，DAW在此过程中发挥着重要作用。作为集成化音频创作平台，DAW涵盖素材导入、剪辑、混音与效果处理等多元功能，并构建了面向专业制作的可视化、模块化操作环境。目前，DAW人机交互方式主要分为两种类型，即基于图形用户界面（GUI）的可视化操作与基于多硬件设备集成的多元化操作方式[1,3,8,24,25]。

现代DAW普遍采用图形用户界面，通过波形可视化、多轨道调音台、音轨高亮及插件参数面板，为用户提供直观的一体化编辑环境，实现音频剪辑、混音及效果处理等操作的高效协同。这一模式显著降低了基础操作难度，推动了音频制作向更广泛用户群体的普及。与此同时，随着MIDI（Musical Instrument Digital Interface）控制器、硬件调音台、触摸屏及移动端应用的引入，DAW的人机交互体验感不断提升。诸如MIDI映射、远程操控、手势交互等多模态联动，为用户带来了更便捷、实时的创作及表演能力，满足了多终端和场景化创作的需求。

中国知网 https://www.cnki.net

在实际商业应用中，主流DAW通过对人机交互理念和技术路线的不断优化，推动声音创作流程的演进。对比多家DAW软件，Ableton Live以“Session/Arrangement”双模式提升了电子与现场音乐的编曲效率；编曲软件FL Studio借助步进音序器及丰富插件，降低了节奏编程的创作门槛；Pro Tools则以复杂工程管理与高标准兼容性，广泛应用于影视及大型音频制作领域。

需要指出的是，不同DAW在实现同类操作时，往往存在较大的人机交互方式差异，用户在不同平台间迁移工程、文件或协作时，不可避免地面对操作逻辑、参数调用及界面适配等方面的割裂。对此，基于脚本自动化与大语言模型等智能辅助系统，可将多平台操作抽象为自然语言指令，通过统一的语义交互接口实现跨平台音频内容管理，从而实现音频制作的智能化与协同化。

2.3 大语言模型应用

基于前文提出的智能音频检索与工作站操作需求，本研究希望通过引入大语言模型，借助其强大的自然语言理解和生成能力，实现从音频检索到音频制作的全流程自动化与智能化。大语言模型的发展大致可分为四个阶段：专注于自然语言对话的纯文本大模型；实现了文本、图像、音频等多模态数据融合与联合推理的多模态大语言模型；基于任务驱动从而实现部分自动化工作流的智能体（Agent）；通过模型上下文协议实现控制的通用大语言模型应用，从而实现自然语言到应用程序编程接口（Application Programming Interface，API）和软件控制的无缝衔接[26—29]。

以ChatGPT为代表的早期大语言模型打破了传统检索的关键词束缚，通过更深层的语义理解，实现了对音频检索的“类联想”式文本描述匹配（如“适合电影片头的温暖弦乐”）。多模态模型则进一步将文本、音频、图像等结合，支持音频检索、音频描述、跨模态问答等任务。然而，尽管大语言模型能够通过复杂的语义理解和多模态交互实现模糊检索与内容生成，其仍多局限于“内容匹配”层面，如输出查询结果、推荐音频片段或生成音频摘要，而无法直接对音频素材库进行底层操作。更重要的是，这些模型无法对DAW这样的专业软件直接下达诸如“创建轨道”或“导入音频”等实际操作指令。

模型上下文协议（MCP）是一项全新的开放标准，旨在为大语言模型与外部数据源和工具的集成提供统一接口。该协议采用“MCP客户端-MCP服务”架构，通过标准化的JSON-RPC 2.0数据协议实现二者间的信息交互。大语言模型作为MCP客户端的执行环境，主要负责理解用户对话并生成任务，MCP客户端则负责将任务拆解并分发给对应的MCP服务；MCP服务接收任务后，会调用外部应用程序开发接口完成具体工作，并将结果返回客户端；最终由大语言模型整理数据后反馈给用户，如图1、图2所示[29]。模型上下文协议的出现，大大简化了大语言模型和各类第三方服务的对接流程，不仅减少了手工集成和维护成本，还实现了请求和响应格式的一致性、交互的持续上下文维护及高效的双向通信。这一协议如同大语言模型世界的USB接口，打通了模型与多样应用之间的壁垒，使模型真正具备“理解指令-调用外部服务-返回结果-再迭代优化”的全流程能力。

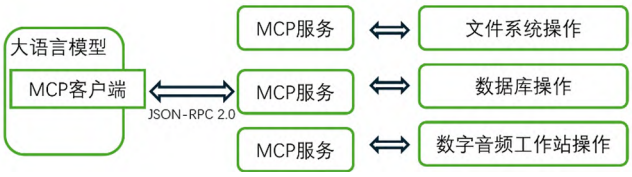


图1 MCP核心架构

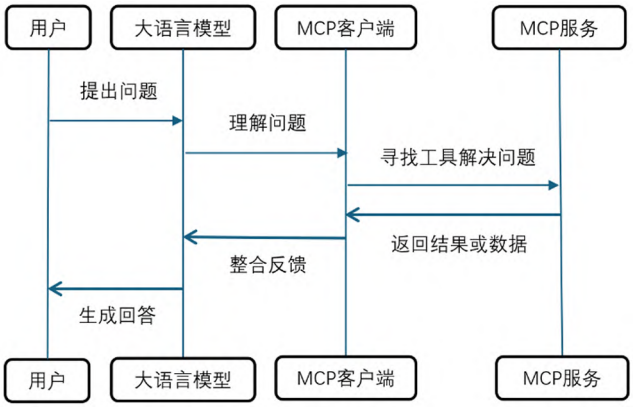


图2 MCP工作流程图

在音频制作场景下，MCP展现出极大优势。MCP客户端可依托大语言模型强大的自然语言理解能力，对用户输入的音频检索指令进行语义模糊查找和上下文扩展，比如根据描述性关键词联想、筛选

中国知网 https://www.cnki.net

或生成更加丰富的音频描述内容，随后通过直接操作音频素材库完成音频素材文件定位；而MCP服务则可对接DAW的标准化接口，从而让大语言模型能够用通用、自然的语言直接下达诸如“在第三轨插入音频素材”等操作指令。如此，用户无需学习和适应不同DAW的复杂操作界面，只需用自然语言描述需求，便能统一调用，实现跨平台、跨品牌的音频编辑制作流程自动化与智能化，显著提升了音频创作的便捷性和可扩展性。

本文以MCP为基础，通过让MCP服务调用文件系统API与REAPER提供的脚本API，并将其客户端嵌入到某一大语言模型中，从而实现以自然语言交互为基础的智能化音频制作。

3 系统设计与实现

3.1 系统模块化设计

图3中展示了本系统的四层结构，不同层之间从逻辑与功能上相互独立，但又可以进行数据交换。系统整体上以低耦合原则进行设计与实现。

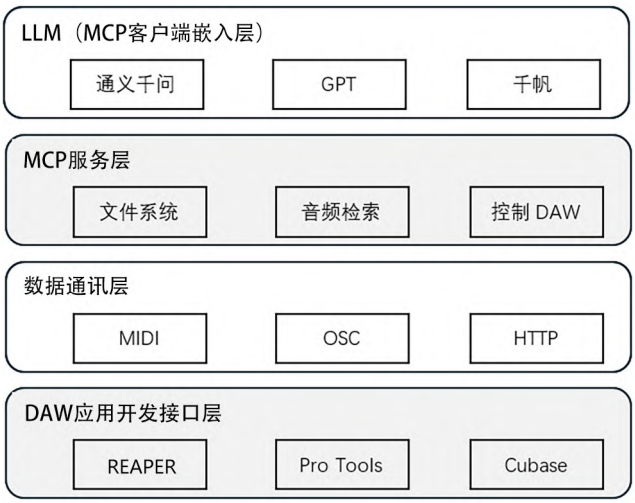


图3 系统四层结构

3.1.1 MCP客户端嵌入层

在系统架构的顶层，MCP客户端与集成的大语言模型协同承担人机交互与需求解释的核心职能。该层通过对自然语言指令的深度解析，实现语义建模与操作意图提取，并基于任务目标与参数信息，生成结构化命令用于后续分发。其核心功能主要包括两点：其一，系统支持用户以自然语言描述视频情境；大语言模型对场景信息进行理解与分解，自动分析所需音频素材，并结合用户后续需求补充或调整匹配素材，利用多轮对话机制持续完善音频内容的检索与扩展，最终实现高精度且个性化的音频资源匹配。其二，系统允许用户以自然语言对音频数据进行操作指令输入。大语言模型可基于查找结果及用户提供的明确素材路径，完成音频素材向DAW导入等操作。此外，软件还可根据进一步指令实现对DAW中音频素材的编辑、处理与管理。此层设计为下一层MCP服务与DAW API操作模块提供了高层次的智能交互接口。

3.1.2 MCP服务层

第二层为MCP服务层，该层承担各类核心功能的中间件角色。每个MCP服务节点聚焦于特定业务领域，通过标准化的接口向上层（MCP客户端嵌入层）公开功能能力、参数需求及操作规范，从而有效屏蔽内部处理流程的复杂性。该层主要完成三项关键任务：

（1）实现音频资源文件的加载与解析，提取其中的内容描述信息，以便于后续检索与应用；

（2）对各类DAW的底层API进行封装转换，统一为MCP服务标准接口，支持上层MCP客户端的灵活调度与应用集成；

（3）负责异常检测与处理，如资源丢失、系统未就绪等典型问题，并通过MCP将错误信息及时反馈至MCP客户端，实现完善的容错与错误通报机制。

通过上述设计，MCP服务层不仅实现了跨平台功能抽象与统一调用，也极大提升了系统的兼容性与可靠性，为顶层自然语言驱动的智能交互提供了强有力的技术支撑。

3.1.3 数据通讯层

第三层数据通讯层，主要负责在MCP服务与DAW之间建立高效、可靠的数据与指令转发机制。鉴于不同DAW及硬件设备所采用的通信协议存在显著差异，且底层API常因商业与安全因素未完全开放，该层通过协议适配实现了对异构系统的桥接。常见音频数据通讯协议包括MIDI、HUI、OS及HTTP等，各自特性如下：

（1）MIDI协议广泛应用于虚拟乐器控制、外部设备同步与推子管理，虽受参数控制精度与数据传输

中国知网 https://www.cnki.net

带宽限制，但凭借其成熟的标准体系，实现了跨品牌设备的基本联动。

（2）HUI（Human User Interface）则基于MIDI传输扩展，专为硬件控制台与DAW间实现高效状态同步而设立，适用于多品牌硬件间协作，但兼容性相对有限。

（3）OSC（Open Sound Control）利用UDP网络，支持丰富数据类型与消息结构，适合高精度多参数的远程控制和多工作站协同环境，具备较强的可扩展性。

（4）HTTP及RESTful架构则因其跨平台优势，在现代智能音频平台及云端服务集成中被广泛采纳，尤其适合项目管理、音频文件操作及非实时性控制任务。

本系统在协议适配层中选用HTTP作为智能化控制核心通信协议。通过此机制，Python脚本得以与REAPER实现高效、安全的信息通信与功能调用，大幅提升了系统扩展性及与云端、移动端的集成能力，有效满足现代音频制作场景下对智能化和跨平台协同的需求。

3.1.4 DAW应用开发接口层

系统架构的最底层，主要承载实际的操作对象，包括文件系统、各类DAW及调音台、音频接口等多样化音频设备。在此层中，对象会将自身功能开放为API接口，便于上层MCP服务调用，从而实现音频数据读取、素材导入、音轨自动化调整等重要任务。

研究过程中选择以REAPER作为核心DAW平台，主要基于其在灵活性、可扩展性和跨平台兼容性方面所展现的独特优势。与传统封闭或定制化程度较低的DAW不同，REAPER不仅支持多平台部署，还为开发者开放了丰富的脚本与API接口，极大地拓展了平台自动化和个性化定制的空间。REAPER内置的ReaScript脚本系统支持多种主流编程语言（如Lua、Python），并可直接访问工程管理、轨道操作、素材处理、效果链控制等功能接口，这使实现音频项目批量操作、复杂流程自动化与实时任务响应成为可能。与此同时，系统进一步引入了reapy库作为外部Python控制层。reapy通过将REAPER内部对象映射为标准化Python类，既提升了跨平台开发的效率和可维护性，也借助Python自身的丰富生态，实现了数据分析、远程协作及与云服务的无缝对接[30, 31]。

综上所述，本系统采用分层架构设计，以职责清晰的模块划分实现了各层之间的有效解耦，既降低了整体系统的复杂性，也显著提升了独立开发与后期维护的灵活性。通过MCP服务与API通讯层实现协议与数据的统一标准化，系统不仅实现了多平台、多厂商设备的高效兼容，也为异构硬件环境下的协同工作提供了坚实的技术基础。此外，顶层还引入大语言模型执行用户意图解析与自然语言交互，使用者只需通过对话式指令即可完成从需求描述到具体操作的整套流程，显著降低了传统工作流中的人工映射成本与误操作风险。

在具体实现上，系统采用Visual Studio Code（VS Code）Copilot作为MCP客户端嵌入的大语言模型，通过reapy库的HTTP服务桥接外部MCP服务与REAPER内部的ReaScript脚本，实现智能音频工作流的无缝衔接。图4展示了本系统的具体流程：用户发出自然语言指令后，Copilot解析意图，并调用两个MCP服务：其一是操作REAPER；其二是音频检索。具体操作完成后，Copilot将汇总执行结果，并将最终状态以对话形式反馈给用户。

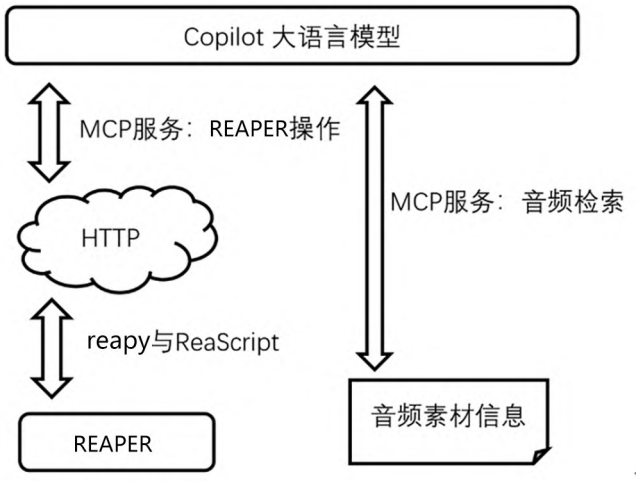


图4 智能音频系统核心架构图

3.2 MCP服务实现

3.2.1 音频检索MCP服务

音频检索MCP服务专为批量整合和规范管理本地音频素材资源而设计。其目标是，最大程度简化

中国知网 https://www.cnki.net

音频描述数据的导入流程，让用户无需关注技术细节，即可高效准备和检索素材数据。该模块主要负责识别并解析存储于本地的音频描述文件（如description.txt），自动将其中记录的音频信息转换为规范化的素材目录，服务于上层的检索与调用需求。具体操作流程如下：

（1）指定音频描述文件位置

系统默认在用户指定的位置查找音频描述文件。用户只需确保该文件路径正确、内容规范，无需进行其他配置。

（2）加载并解析内容

系统启动时会自动检测音频描述文件的存在。如果文件可用，系统将以UTF-8编码方式打开文件，并逐行扫描。每一条有效记录应包含两部分内容：音频素材的描述信息与该描述相对应的音频文件路径。两者以特殊符号“$$$”进行分隔。多余空白行或格式不符的数据会被自动忽略。

（3）路径校正与数据整理

系统不仅会读取音频文件的相对路径，还会自动补全为完整文件路径，确保用户后续调用素材时路径无误。所有有效数据经规范化后，系统将其统一归档为易于检索的目录。

（4）结果获取

经过处理后，所有音频素材的信息都被保存在系统内部的资源池中。用户在使用智能检索、条件过滤、查询调用等功能时，无需重新加载和解析文件，系统能够直接返回每一条音频素材的描述和可用路径，大幅提升调用效率和使用体验。

（5）异常检测与用户友好提示

为最大程度降低人为操作失误对体验的影响，音频检索模块内嵌了完善的异常捕捉与提示机制。文件未找到或路径错误时，系统会主动告知用户当前查找位置，并建议核查文件位置或名称。文件格式不规范时，系统会捕获异常并给出详细的反馈，引导用户纠正违例内容。如系统未检测到音频工程文件或音频引擎未启动，会明确提示用户启动相关服务后重试。这一处理方式，确保用户可随时获悉当前操作状态和潜在问题，避免因文件错误或环境异常引发的数据丢失或资源不可用，提升系统整体可靠性。

3.2.2 DAW智能化操作MCP服务

DAW智能化操作MCP服务旨在让用户通过自然语言指令，直观、便捷地对DAW REAPER进行自动化操作。用户无需了解任何脚本接口或复杂流程，只需描述自己的需求，系统即可完成如音频文件导入、轨道命名与调整等任务。具体功能效果及操作方式如下：

（1）快速创建并命名轨道

当用户需要导入新的音频素材时，只需通过语音或文本说明目标音频文件、希望导入的目标轨道名称等简要信息。系统会自动在音频工程中新增轨道，并按照用户要求设置轨道名称。

（2）针对轨道的精准操作

为确保后续步骤仅作用于新创建的目标轨道，系统会自动将该轨道设置为唯一选中状态，有效防止误操作或影响其他工程内容。

（3）自动导入音频文件

系统根据用户提供的音频文件路径，自动核查该文件是否真实可用，并将其插入已命名的轨道上。无论音频文件存储于何处，只要路径有效，系统都能保证顺利完成导入并精确定位到指定的位置或时间点。

（4）界面同步与实时反馈

每次执行上述操作，系统都会自动刷新音频工作站界面，用户能够即时看到新增轨道与已导入的音频素材，获得所见即所得的反馈。

（5）操作结果透明回馈

在操作过程中，系统会持续监控操作结果。一旦任务顺利完成，会及时告知用户每一步细节（如哪条音轨已创建、素材导入位置等）；如遇音频文件不存在、时间参数错误或工程文件异常，则自动给予明确提示，并引导用户修正问题，力求让每位用户都能快速定位并解决潜在困扰。

3.3 系统实践测试

3.3.1 系统运行环境说明

为确保本文提出系统的可复现性与结果的可靠性，所有实验均在统一的软硬件与数据基础上进行部署。项目全部源代码已公开于GitHub（PangX-

中国知网 https://www.cnki.net

ingQing/mcpreaper)，并提供完整配置与使用说明。

本研究主要实验环境包括：Windows 10 及以上操作系统；Python 3.8 及以上版本作为底层编程与脚本运行平台，DAW 采用 REAPER，通过 ReaScript 所提供的 API 实现外部自动控制。实验所用音频测试数据主要采用 WAV 音频文件格式，所有音频样本无特定命名规则，随机分布存储于本地磁盘。为支持自动批量检索与分发处理，系统构建了统一的音频描述数据库，每条记录由音频描述与对应文件路径组成，字段以自定义分隔符分隔，相关接口路径在主控代码(main.py)中实现动态配置，具体格式及样例可参考开源仓库中的标准描述文件(description.txt)。

在依赖与环境配置方面，DAW 与外部脚本的自动化交互通过 reapy 实现，并在全局 Python 环境中统一部署。MCP 服务与其依赖环境采用 UV 工具进行隔离与管理，提升了系统运行的稳定性和可维护性。所有核心组件及参数设置均依照官方文档标准配置，并根据实际需求(如网络端口开放及脚本运行权限)进行相应优化。

此外，为满足系统的多端联动与智能控制需求，开发环境中需安装 VS Code。在 VS Code 设置中需完成 MCP 服务的参数配置，同时启动 Copilot 并切换至 Agent 模式，从而实现大语言模型对 MCP 服务的加载。REAPER 安装完成后，应在 ReaScript 选项中正确配置所用 Python 运行环境，确保脚本正常识别。在 Control/OSC/web 选项中需配置 Web 服务并开启 2307 端口，以保障 reapy 的远程通信。在 Action 列表中，通过“Load Action”导入并执行 reapy 库的 activate_reapy_server.py 脚本，正式启用 reapy 服务，确保 REAPER 可被外部 HTTP 指令远程控制。

最后，需要强调的是，系统正式运行前，须保证 REAPER 已处于开启状态，且已创建并保存项目文件，以保证各项自动化功能的正常调用与测试数据的正确处理。

3.3.2 软件应用测试

本文以“夏日雨后的校园”场景作为测试内容，该场景总时长为 30 秒，分为三个时间节点：0~8 秒描述雨刚停时的校园静谧，主要包括雨声、雷声以及很轻的风声；8~18 秒描述雨后生机，青春气息复苏，主要包括虫声与学生的喧闹声；18~30 秒描述阳光普照校园的场景，主要包括学生的嬉闹声，周边的车辆声等。

表 1 展示了使用本系统进行多轮对话后，寻找到的音频素材。通过表格可以看出，整个夏日雨后校园的三段场景在音效设计上各具特色，既展现了雨后宁静、环境复苏到校园日常的渐变，音效素材的选择也精准贴合每段氛围，同时部分音效合理复用，增强了场景连贯性和整体感。表格以清晰的结构汇总了每段时长、所用音效及其用途，便于在后期音频制作时有针对性地选用和剪辑，是场景音频创作的实用参考。

表 1 场景使用的音频素材检索结果

场景	时间	音效文件	用途说明
场景 1 雨后校园静谧	0~8 秒	DIGI-X-01-Tr07	雨后残留声
		DIGI-X-01-Tr21	水滴落下、积水流动
		DIGI-X-01-Tr26	夏日草地，昆虫与鸟鸣
场景 2 复苏	8~18 秒	DIGI-X-01-Tr05	人声、学生活动、鸟鸣
		DIGI-X-01-Tr27	森林鸟鸣、蜜蜂飞舞
场景 3 阳光校园日常	18~30 秒	DIGI-X-01-Tr05	持续人声背景，校园日常
		DIGI-X-01-Tr26	夏日草地及校园热闹氛围
		DIGI-X-01-Tr27	森林环境、校园自然声

图 5 展示导入后的 REAPER 工程。从图中可以看到，音轨名称由 MCP 服务根据场景内容自动创建，并且音频已经成功导入到了准确的时间点。但同时也会发现，由于 DAW 底层接口限制，每次导入的都是完整音频，与实际需求略有出入，还需人工调试后续操作。

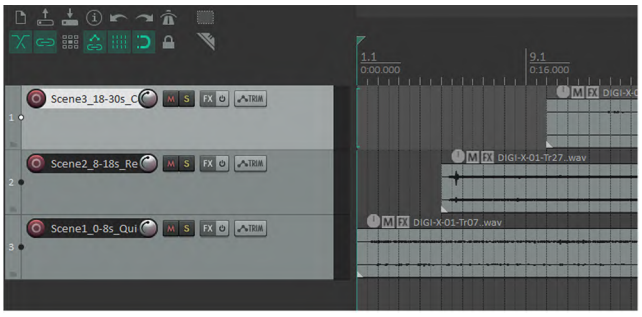


图 5 MCP 服务自动完成工作后的 REAPER 项目

表 2 展示了本测试中使用的提示词(Prompt)样例。这些提示词样例主要用于音频编辑软件的自动化操作或智能助手交互，涵盖了音频素材管理、音轨操作和项目信息获取等常见功能。用户可通过这些

中国知网 https://www.cnki.net

提示词样例快速检索、管理和操作音频文件或音轨，提高在音频编辑工作流中的效率与便捷性。表中的提示词样例规范、用途明确，适用于自动化测试、批量处理、智能音频编辑等场景，也为开发基于自然语言的音频编辑辅助工具提供了思路和基础。

表2 测试中使用的提示词样例

提示词样例
获取所有可用的音频素材及其描述
查找与*[场景描述]*相关的音频素材
列出*[音轨名称]*中的所有音频片段
创建一个名为*[名称]*的新音轨
选择*[音轨名称]*音轨
获取当前REAPER项目信息
在*[音轨名称]*的*[时间点]*处导入*[音频文件]*
列出所有音轨名称
获取*[音轨名称]*中的所有音频片段

4 结语

本文围绕MCP驱动的影视与游戏音频制作流程智能化展开了系统性研究与实践，实现了基于大语言模型与MCP驱动的集音频素材检索与自然语言交互于一体的DAW自动化平台。系统通过深度融合音频检索、自然语言理解和自动化操作等关键技术，显著提升了DAW在内容管理、智能检索及创意输出方面的扩展性与交互体验。依托大语言模型卓越的语义解析与任务驱动能力，系统有效降低了传统DAW的操作门槛，使用户能够专注于创作本身，进一步释放艺术生产力。本文的创新点在于，MCP的提出为自然语言理解与处理能力对接各类开放接口提供了统一的解决方案，为后续跨平台、跨应用的智能协同奠定了坚实基础。这种标准化、开放化的设计理念，与人机交互设计领域“以人为本”的核心思想高度一致。期望未来各类软硬件厂商能秉持协同发展、优势互补的共赢目标，持续开放底层接口、丰富协议标准，加速智能化音频制作行业的健康发展。此外，本文所提出的系统架构与开发范式，有望为DAW及相关领域未来的人机交互设计和技术创新，带来有益的启示与借鉴。实际应用表明，该平台在提升音频检索流程的便捷性、素材管理的高效性以及自动化音频导入和轨道管控等功能实现方面均表现出较强的适应性和可扩展性，为影视声音设计、游戏音频制作等多场景运营提供了有力的技术支撑。

尽管如此，目前系统在实际应用过程中仍面临一些挑战。受限于专业DAW底层接口的封闭性及局限性，复杂音频处理和高级效果链管理等任务仍需依赖人工辅助。与此同时，当前主流的大语言模型对MCP的深度支持有限，短期内难以满足自定义提示词及复杂智能对话驱动操作的需求，限制了系统进一步智能化的能力。部分音频输出选项如自定义采样率导出等功能，同样受到现有接口开放度的影响，尚未完全实现自动化处理。

展望未来，系统将着重完善标签体系与素材库建设，深度整合本地、专业数据库以及云端、网络等多资源渠道，通过标准化接口实现多数据源音频素材的高效集成，最大程度丰富用户可调用的资源类型。同时，将持续拓展对主流平台和硬件设备的支持能力，利用MIDI、OSC等多种协议，实现跨平台、跨设备的智能化联动，为音频制作全流程带来更大的创新空间。进而实现从素材管理、智能标记、自动化编辑到实时渲染的全链路数字化与智能化升级，推动行业迈向更高水平的协作与创新。❖

参考文献

[1] 张伟.数字音频工作站在声音制作中的应用[J].咸宁学院学报，2012，32(6):3.DOI:10.3969/j.issn.1006-5342.2012.06.097.

[2] 陈伟,齐继云,杜宝森,等.数字音频工作站播出系统[C]//2001年度广播电视技术论文集，2025.DOI:ConferenceArticle/5aa67a71c095d72220edb8fc.

[3] 高世佳.声音设计在数字音频工作站中的操作技巧[J].电声技术，2022，46(1):4.

[4] 国务院.国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知:国发〔2017〕35号[EB/OL].(2017-07-20)[2025-06-20].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2017-07/20/content_5211996.htm.

[5] 产业司.关于加快推动制造服务业高质量发展的意见:发改产业〔2021〕372号[EB/OL].(2021-03-23)[2025-06-20].https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202103/t20210323_1270129.html.

[6] 国务院.数字中国建设整体布局规划[EB/OL].(2023-02-27)[2025-06-20].https://www.gov.cn/zhengce/2023-02/27/content_5743484.htm.

[7] 王晓璇.未来音乐新风向:人工智能赋能音乐发展——世界音乐人工智能大会述评[J].人民音乐，2022(1):84-87.

[8] TURCHET L, FISCHIONE C, ESSL G, et al. Internet of Musical Things: Vision and Challenges[J]. IEEE Access, 2018, 6: 61994 - 62017. DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2872625.

[9] WU J, LI W, NOVACK Z, et al. CoLLAP: Contrastive long-form language-audio pretraining with musical temporal structure augmentation[C]//In ICASSP 2025-2025 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP),2025:1-5.

中国知网 https://www.cnki.net

[10] MATUSZEWSKI B, ROTTIER O. The Web Audio API as a standardized interface beyond Web browsers[J]. Journal of the Audio Engineering Society, 2023, 71(11): 790-801.

[11] VUCIC V, CENTER L. Free Software Audio Applications for Audio Playback, Recording, Editing, Production and Radio Broadcast Management and Automation[J]. Linux Center Serbia and Montenegro, 2014.

[12] 姚周伶.基于音乐独奏曲目中AI音频检索准确性的研究——以古筝专业曲目为例[D].上海:上海音乐学院, 2022.

[13] 赵德芳.基于人工智能的音视频内容检索系统设计[J].电声技术, 2023, 47(5):98-101.

[14] 程通.基于成熟AI服务的音视频检索系统设计[J].无线互联科技, 2024, 21(3):41-44.DOI:10.3969/j.issn.1672-6944.2024.03.012.

[15] 钟宝荣,吴春辉,杜红.音频检索方法的研究[J].长江大学学报(自科版), 2008, 5(2):3.DOI:10.3969/j.issn.1673-1409-C.2008.02.029.

[16] 宋博,须德.音频信息检索的研究及实现[J].计算机应用, 2003, 23(12):3.DOI:CNKI:SUN:JSJY.0.2003-12-017.

[17] 唐峰,刘玉贵.广播电台音频检索技术研究[J].计算机应用, 2007, 27(B06):3.DOI:JournalArticle/5aead506c095d70944f527c9.

[18] 朱爱红,李连.基于内容的音频检索综述[J].微机发展, 2003, 13(12):4.DOI:10.3969/j.issn.1673-629X.2003.12.020.

[19] 孟宪巍,徐蔚然,潘兴德,等.基于内容的音乐信息检索技术综述[C]//2008年声频工程学术交流年会论文集,2008.DOI:ConferenceArticle/5aa06f40c095d7222072f302.

[20] GROSCHE P, MEINARD M, JOAN S. Audio Content-Based Music Retrieval[J].multimodal music processing, 2012.

[21] CASEY M A, VELTKAMP R, GOTO M, et al.Content-Based Music Information Retrieval: Current Directions and Future Challenges[J]. Proceedings of the IEEE, 2008, 96(4):668-696.DOI:10.1109/JPROC.2008.916370.

[22] JOAN S J, SERRA X, CASALS. Identification of Versions of the Same Musical Composition by Processing Audio Descriptions[J]. universitat pompeu fabra, 2011.

[23] MITROVIC D, ZEPPELZAUER M, BREITENEDER C. Features for Content-Based Audio Retrieval[J]. Advances in Computers, 2010, 78(3). DOI: 10.1016/S0065-2458(10)78003-7.

[24] 张晓龙,于鹏亮.技术影响创意:数字音频工作站的可供性分析[J].科技传播, 2022, 14(24):123-126.DOI:10.3969/j.issn.1674-6708.2022.24.037.

[25] 唐峰,刘玉贵,李庆伟.音频工作站系统的设计与实现[J].计算机系统应用, 2006(3):4.DOI:10.3969/j.issn.1003-3254.2006.03.002.

[26] 闫啸彤,唐晓彬,沈童,等.大语言模型发展综述[J].统计学报, 2024, 5(4):13-18.

[27] WANG J, JIANG H, LIU Y, et al. A Comprehensive Review of Multimodal Large Language Models: Performance and Challenges Across Different Tasks[EB/OL].(2024-08-02)[2025-06-17].http://arxiv.org/abs/2408.01319.

[28] HOU X, ZHAO Y, WANG S, et al. Model Context Protocol (mcp): Landscape, Security Threats, and Future Research Directions[EB/OL].(2025-03-30)[2025-06-17]. http://arxiv.org/abs/2503.23278.

[29] MCP.MCP 中文文档[EB/OL].[2025-06-17].https://mcp-docs.cn/introduction.

[30] REAPER.ReaScript 说明文档[EB/OL].[2025-06-17].https://www.reaper.fm/sdk/reascript/reascript.php.

[31] Roméo Després. reapy 说明文档[EB/OL].[2025-06-17].https://python-reapy.readthedocs.io/en/latest/index.html.

作者贡献声明:

郑嘉庆:论文框架指导,参与修订,全文文字贡献15%;

杨璨:论文框架设计,撰写与修订,全文文字贡献85%。

Research and development of intelligent audio production system driven by large language model (LLM) and model context protocol (MCP)

◎ ZHENG Jiaqing, YANG Can (Sound School, Beijing Film Academy)

Abstract: This study responds to the practical demand for film and game audio production by introducing an intelligent audio-production system that addresses the tedium of conventional audio asset retrieval, and the limited automation found in typical digital audio workstation (DAW). Powered by a large language model (LLM) and its model context protocol (MCP) and integrated with REAPER´s open scripting framework, ReaScript, and its Python extensions, the system enables intelligent audio-asset search and instruction-driven automated operations. With MCP as the foundational layer, the system effectively bridges natural language interaction and automated DAW control. Experiments in the "Summer Rain on Campus" audio scene demonstrate that the system can accurately locate needed audio assets through fuzzy and associative search, and its command-based operations significantly reduce the technical threshold for audio production. Compared to traditional workflows, artists can focus more on creative expression rather than complex operations. In the future, the system will further expand to support multiple types of audio development interfaces and major digital audio workstations, while continuously enriching the audio asset database, thus providing a solid technical foundation for intelligent audio production.

Keywords: Large Language Model; Model Context Protocol; Film and TV Sound Production; Game Sound Production; REAPER

中国知网 https://www.cnki.net